따라서 $T = 373$ K에서 전체 기화열에 대한 일의 비는
다음과 같이 주어진다:

$$\frac{A}{r_B} = \frac{RT_b}{\mu_w r_w}, \tag{4}$$

나머지 열은 계의 내부 에너지 증가 $\Delta u = r_w - A$에 쓰인다. 즉

$$\frac{\Delta u}{r_w} = 1 - \frac{RT_b}{\mu_w r_w} = 92{,}4\ \%. \tag{5}$$

2.2 온도 T에서 물 1몰을 증발시키는 데 필요한 열은

$$\mu_w r(T) = U_2(T) - U_1(T) + PV_2 = U_2(T) - U_1(T) + RT. \tag{6}$$

마찬가지로 온도 $T_b = 373$ K에서는

$$\mu_w r_w = U_2(T_b) - U_1(T_b) + RT_b\ . \tag{7}$$

식 (6)에서 식 (7)을 빼면 몰 기화열의 변화에 대해
다음 결과를 얻는다:

$$\mu_w \Delta r = \Delta U_2 - \Delta U_1 + R\Delta T = C_P \Delta T - \mu_w c_w \Delta T = \mu_w \left(\frac{C_P}{\mu_w} - c_w\right)\Delta T, \tag{8}$$

여기서 $\Delta T = T - T_b$, $\Delta r = r(T) - r_w$.

수증기의 몰 정압 열용량이 다음과 같음을 이용하면

$$C_P = 4R, \tag{9}$$

물의 비기화열을 구할 수 있다:

$$r(T) = r_w - \left(c_w - \frac{4R}{\mu_w}\right)(T - T_b) = 2447\ J/g. \tag{10}$$

기화열은 $\Delta r / r_w \approx 8\ \%$만큼 증가한다.

클라우지우스·클라페이론 관계식

2.3 물의 비체적을 증기의 비체적에 비해 무시하면, 기화에 대한
클라우지우스·클라페이론 방정식을 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{r}{Tv} = \frac{\mu_w r_w}{RT^2} P \tag{11}$$

또는

$$\frac{dP}{P} = \frac{\mu_w r_w dT}{RT^2}. \tag{12}$$

다음 조건에서 이 식을 적분하면 $r = r_w = const$ 다음을 얻는다:

$$P = P_0 \exp\left(\frac{\mu_w r_w}{R}\left(\frac{1}{T_b} - \frac{1}{T}\right)\right). \tag{13}$$

2.4 식 (13)으로부터 외부 압력에 따른 물의 끓는점은
다음과 같이 명시적으로 주어진다:

$$T = \frac{T_b}{1 - \frac{RT_b}{\mu_w r_w} \ln\frac{P}{P_0}}. \tag{14}$$

등온 대기의 고도에 따른 기압 공식으로부터

$$P = P_0 \exp\left(-\frac{\mu_{air} g h}{RT_0}\right). \tag{15}$$

이 식을 식 (14)에 대입하면 높이에 따른 끓는점의 변화와
주어진 고도에서 물의 끓는점의 수치를 얻는다:
$h = 7\ km$

$$T = \frac{T_b}{1 + \frac{T_b \mu_{air} g h}{T_0\ \mu_w\ r_w}} = 349{,}6\ \text{K} = 76{,}6\ ^\circ\text{C}. \tag{16}$$

2.5 클라우지우스·클라페이론 관계식에 따라 다음 온도 부근에서 0 ℃

$$\frac{dP}{dT} = \frac{r_w}{T_0\left(\frac{1}{\rho_w} - \frac{1}{\rho_i}\right)}. \tag{17}$$

따라서 얼음의 녹는점을 1^0C, 압력을
다음만큼 높여야 한다:

$$\Delta P = \frac{dP}{dT}\Delta T = 139\ atm, \tag{18}$$

따라서 압력은 $P = 140\ atm$.

2.6 걸을 때 압력으로 인해 얼음 결정이 녹는 대신 부서지려면
P_{cr}, 외부 온도는 다음보다 낮아야 한다: